

= CALCULUL PROBABILITĂȚILOR =

→ Evenimentul sigur este eveniment. care se produce la fiecare realizare a unui eveniment - Ω .

→ Evenimentul imposibil - $\emptyset$

A - eveniment $\rightarrow \bar{A}$ - eveniment contrar lui A . | $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

Dacă A, B sunt evenimente legate de un același experiment, atunci:

* $A \cup B$ (A sau B) este evenimentul care apare ori de câte ori apare cel puțin unul din evenimentele A sau B .

* $A \cap B$ (A și B) este evenimentul care apare ori de câte ori apare simultan evenimentele A și B .

* $A \cap B = \emptyset \Rightarrow$ evenimente incompatibile.

* $A \setminus B = A \cap \bar{B}$ este evenimentul care apare ori de câte ori apare eveniment. A , dar nu și B .

* FORMULA LUI POINCARÉ

→ Pt. orice evenimente $A_1, \dots, A_n$ legate de un anumit experiment, avem:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i \cap A_j \cap A_k) + \dots + (-1)^{n+1} P(A_1 \cap \dots \cap A_n)$$

Dacă A, B sunt 2 evenimente legate de un singur exp., atunci $A|B$ s.a. eveniment. A condiționat de B .

$P(A|B) \rightarrow$ probabilitatea lui A , știind că B s-a produs. // putem nota și $P_B(A)$.

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

A, B s.a. even. independente dacă:

$$P(A) = P_B(A) \Leftrightarrow P(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Dacă $A_1, \dots, A_n$ sunt evenim. independente, atunci:

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot \dots \cdot P(A_n)$$

* REGULA DE ÎNMULȚIRE A PROBABILITĂȚILOR

Fie $A_1, \dots, A_n$ evenim. legate de un anumit experiment. Atunci formula:

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) P_{A_1}(A_2) P_{A_1 A_2}(A_3) \cdot \dots \cdot P_{A_1 A_2 \dots A_{n-1}}(A_n)$$

$A_1, \dots, A_n$ formează un sistem complet de evenimente, dacă:

a) $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$;

b) $A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}, i \neq j$.

FORMULA PROBABILITĂȚII TOTALE

Fie $A_1, A_2, \dots, A_n$ nist. complet de evenimente și A un eveniment legat de un anumit experiment. Atunci:

$$P(A) = P(A_1)P_{A_1}(A) + P(A_2)P_{A_2}(A) + \dots + P(A_n)P_{A_n}(A).$$

FORMULA LUI BAYES

Fie $A_1, \dots, A_n$ nist. complet de evenimente și A un eveniment. Atunci, pt. (4) $1 \leq i \leq n$, are loc:

$$P_A(A_i) = \frac{P(A_i)P_{A_i}(A)}{P(A_1)P_{A_1}(A) + P(A_2)P_{A_2}(A) + \dots + P(A_n)P_{A_n}(A)}$$

→ permite calculul probabilității condiționate $P_A(A_i)$, numită și probabilitate a posteriori de a se fi realizat ipoteza A_i , după ce s-a produs evenimentul A .

SCHEMA BILEI NEREVENITE

Dintr-o urnă care conține a_1 bile de culoarea c_1 , a_2 bile de culoarea c_2 , ..., a_s bile de culoarea c_s , se extrag n bile fără revenire.

Atunci, probabilitatea de a obține k_1 bile de culoarea c_1 , k_2 bile de culoarea c_2 , ..., k_s bile de culoarea c_s ($k_1 + \dots + k_s = n$) este egală cu:

$$\frac{C_{a_1}^{k_1} \cdot C_{a_2}^{k_2} \cdot \dots \cdot C_{a_s}^{k_s}}{C_{a_1 + \dots + a_s}^{k_1 + \dots + k_s}}$$

SCHEMA BILEI REVENITE

Dintr-o urnă cu a_i bile de culoarea c_i , ..., se extrag n bile cu revenire. Atunci probabilitatea de a obține k_1 bile de culoarea c_1 , k_2 bile de culoarea c_2 , ..., k_s bile de culoarea c_s ($k_1 + \dots + k_s = n$) este egală cu:

$$\frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_s!} \cdot p_1^{k_1} \cdot p_2^{k_2} \cdot \dots \cdot p_s^{k_s}, \text{ unde } p_i = \frac{a_i}{a_1 + a_2 + \dots + a_s}, 1 \leq i \leq s$$

SCHEMA LUI POISSON

Dacă evenimente independente $A_1, \dots, A_n$ au probabilitățile de a se produce $p_i = P(A_i)$, $1 \leq i \leq n$, atunci probabilitatea ca la efectuarea experim., din cele n evenimente să se producă numai K dintre ele, iar $n - K$ să nu se producă, este egală cu coef. lui x^K din dezvoltarea:

$$(p_1 x + q_1)(p_2 x + q_2) \cdot \dots \cdot (p_n x + q_n), \text{ } q_i = 1 - p_i, 1 \leq i \leq n.$$

SCHEMA LUI PASCAL

Dintr-o urnă care conține a bile albe și b bile negre, se extrag bile cu revenire până la obținerea primei bile albe. Atunci probabilitatea ca prima bilă albă să apară după K extrageri este egală cu:

$$p q^{K-1}; \text{ } p = \frac{a}{a+b}, \text{ } q = 1 - p.$$